Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Especificación e Implementación de la API REST Modular: Persistencia Atómica en PostgreSQL 18 y Cascada de Firmas Electrónicas con Sellado SHA-256 (Node.js + Express v5 / FirmaEC PKCS#12)

2. INTRODUCCIÓN

La legalización de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la FISEI UTA requiere una estricta validez jurídica y probatoria, en total apego a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador. En el modelo manual tradicional, los expedientes en Word sufrían demoras de semanas entre firmas sucesivas por correo electrónico, desórdenes en la secuencia reglamentaria e incluso modificaciones no autorizadas post-aprobación.

Para erradicar definitivamente estas vulnerabilidades, el sistema **SIGE** implementa en su backend **Node.js + Express (v5)** un subsistema modular de **Persistencia Atómica y Cascada de Firmas Electrónicas compatible con FirmaEC (MINTEL) y certificados PKCS#12 / token e-Token**. Mediante transacciones ACID en **PostgreSQL (18)** y sellado criptográfico mediante funciones de hash **SHA-256**, este módulo garantiza que cada documento avance por tres escalones jerárquicos inmutables y estrictamente secuenciales:

1. **Escalón 1: Elaborado por (Docente Responsable)**
2. **Escalón 2: Revisado por (Coordinador del Área de Conocimiento)**
3. **Escalón 3: Aprobado por (Coordinador de la Carrera de Software)**

Ningún escalón puede firmar si el anterior no ha registrado un sello digital válido y comprobado contra la base de datos relacional.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar y documentar los endpoints de persistencia de documentos y la API de Firmas Electrónicas en Cascada en Node.js y Express (v5) con PostgreSQL (18), garantizando el principio de no repudio, la inmutabilidad documental y el cumplimiento del flujo jerárquico del SGC de la FISEI.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura modular del backend: `documents.controller.js`, `documents.service.js` y `documents.repository.js` con soporte para transacciones ACID mediante `pg.Pool`.
- Implementar los endpoints de firma electrónica multinivel: `POST /api/documentos/:id/firmar-docent` `POST /api/documentos/:id/firmas/coordinador-area` y `POST /api/documentos/:id/firmas/c`
- Integrar la verificación determinista de precondiciones de Validation Gates (100.00 % de ponderaciones en la matriz del Plan; 100 % de evidencias en el Informe) previa a la generación del resumen criptográfico SHA-256.
- Registrar el sello digital en Base64, el número de serie del certificado X.509 y el timestamp UTC en la tabla `firmas_legalizacion`.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Operaciones CRUD completas para borradores de planes e informes, endpoints de persistencia de secciones descriptivas (`PUT /api/documentos/:id/secciones`), transición y bloqueo de edición en PostgreSQL 18, generación de resumen hash SHA-256 y registro inmutable en `auditoria_sistema`.

4.2. Límites y Exclusiones

No sustituye la infraestructura de clave pública (PKI) de las entidades de certificación autorizadas ni custodia contraseñas de certificados `.p12` en la base de datos.

5. DEFINICIONES

- **FirmaEC:** Aplicativo oficial de firma digital desarrollado por el MINTEL para estampar firmas digitales X.509 en Ecuador.
- **PKCS#12 (.p12):** Formato estándar de archivo que almacena certificados criptográficos y claves privadas protegidas por contraseña.
- **Cascada de Firmas:** Flujo procedimental jerárquico donde la firma subsiguiente depende de la preexistencia y validez de la firma previa.
- **Sello Digital Base64:** Representación textual codificada de la firma criptográfica generada sobre el hash SHA-256 del documento.
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición funcional jerárquica de entregables del proyecto.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Backend Developer / DBA):** Implementación de controladores, servicios y repositorios en Express (v5) y transacciones en PostgreSQL 18.
- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** Diseño del protocolo criptográfico, hashing SHA-256 e integración con FirmaEC.
- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** Consumo de endpoints mediante cliente Axios con auto-renovación y pruebas de flujo.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Validación de apego a la normativa SGC de la UTA y aprobación del circuito.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Ley de Comercio Electrónico del Ecuador:** Art. 14 (Efectos jurídicos) y Art. 15 (Requisitos de validez probatoria).
- **Estándar CMS / PKCS#7 (RFC 5652):** Sintaxis de mensajes criptográficos para firmas digitales.
- **OWASP API Security Top 10 (2023):** Mitigación de Broken Object Level Authorization (API1) y Broken Function Authorization (API5).

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo jerárquico de firmas se rige por políticas criptográficas deterministas: se genera el hash inmutable SHA-256 del documento una vez verificado el 100.00 % de ponderaciones en el plan o el 100 % de evidencias en MinIO S3 para el informe. Cada escalón firma de forma secuencial e inmutable.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Especificación de los Endpoints REST de Firmas

Se definieron tres compuertas secuenciales protegidas por roles RBAC:

9.2. Implementación del Endpoint de Firma en Express v5

```
// backend/src/modules/documents/documents.controller.js
import crypto from 'crypto';
import pool from '../../config/db.js';

export const firmarPlanDocente = async (req, res, next) => {
  const client = await pool.connect();
```

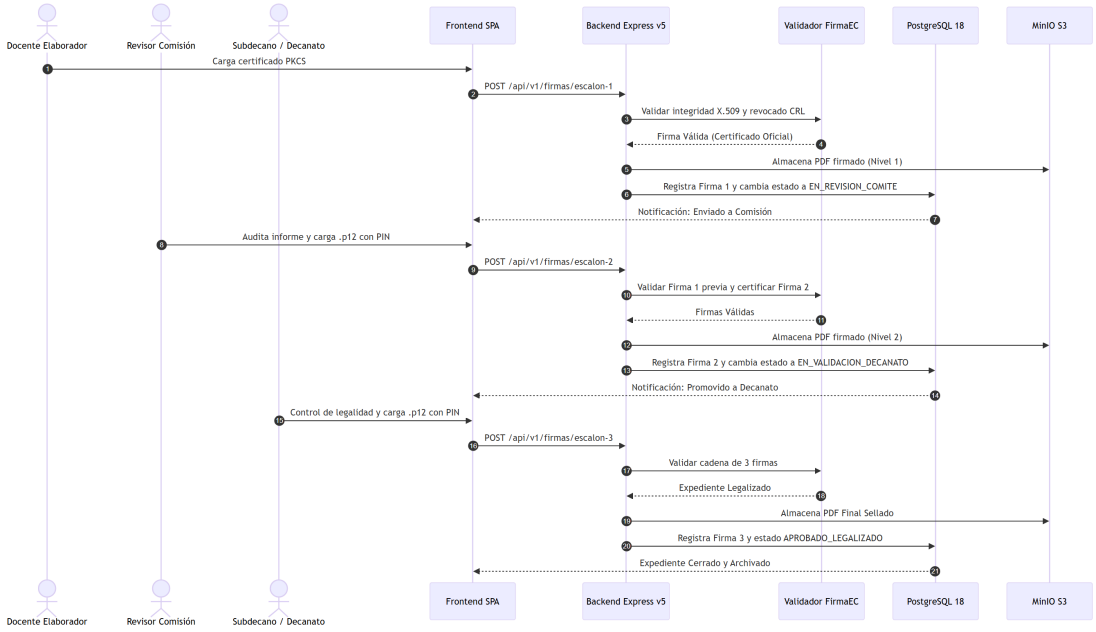


Figura 1: Interacción Criptográfica con FirmaEC y Registro en PostgreSQL 18.

Método y Ruta	**Precondición Estricta**	**Orden**	**Transición de Estado**
`POST .../firmar-docente`	Ponderación matriz == 100.00 %	1 (Docente)	PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COOR
`POST .../firmas/coordinador-area`	Existe Firma 1 con estado FIRMADO	2 (Área)	PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COOR
`POST .../firmas/coordinador-carrera`	Existe Firma 2 con estado FIRMADO	3 (Carrera)	PLAN_APROBADO_Y_LEGALIZA → EN_EJECUCION

Tabla 1: Matriz de Endpoints y Compuertas de Cascada de Firmas.

```
try {
  const { id } = req.params;
  const { selloDigitalBase64, serialCertificado } = req.body;
  const userId = req.user.sub;
  await client.query('BEGIN');

  const docRes = await client.query('SELECT * FROM documentos WHERE id
      = $1', [id]);
  const doc = docRes.rows[0];
  if (!doc) throw new Error('Documento no encontrado');

  const matRes = await client.query(
    'SELECT COALESCE(SUM(ponderacion), 0) AS total FROM
       actividades_matriz WHERE documento_id = $1',
    [id]
  );
  const total = parseFloat(matRes.rows[0].total);
  if (Math.abs(total - 100.0) > 0.01) {
    throw new Error(`Invariante violada: Suma de ponderaciones es ${
       total}%, debe ser 100%`);
  }

  const hash = crypto.createHash('sha256').update(`${doc.id}:${doc.
     version_actual}`).digest('hex');
  await client.query(
    `INSERT INTO firmas_legalizacion (documento_id,
       usuario_firmante_id, fase_documento,
     orden_cascada, rol_instancia, estado_firma, serial_certificado,
        sello_digital_base64, hash_documento)
     VALUES ($1, $2, 'PLAN_TRABAJO', 1, 'DOCENTE_RESPONSABLE', '
        FIRMADO', $3, $4, $5)`,
    [id, userId, serialCertificado || 'CERT-UTA-001',
       selloDigitalBase64 || 'SELLO_B64', hash]
  );

  await client.query(
    "UPDATE documentos SET estado_actual = '
       PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COORD_AREA', updated_at = NOW() WHERE id =
        $1",
    [id]
  );
  await client.query('COMMIT');
  res.json({ success: true, message: 'Plan legalizado por docente' });
} catch (err) {
  await client.query('ROLLBACK');
  next(err);
```

```
  } finally { client.release(); }
};
```

9.3. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El API de Firmas Electrónicas en Cascada elimina la posibilidad de firmas extemporáneas, asincronías reglamentarias o fraudes documentales en el SGC de la FISEI.
- La compatibilidad nativa con certificados X.509 de FirmaEC y la trazabilidad en PostgreSQL 18 otorgan plena validez jurídica a los planes e informes generados.
- Realizar pruebas de carga en el endpoint de cálculo de hashes para expedientes con múltiples evidencias adjuntas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		28/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		28/09/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado Desarrollador Backend / DBA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	28/09/2026
Revisado por:	Andrea Vásquez Desarrolladora Frontend / QA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	28/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Especificación inicial de compuertas de firma.	Nixon Hurtado	16/09/2026
2.0	Actualización integral al stack oficial: Node.js + Express (v5) modular, transacciones ACID en PostgreSQL 18, sellado SHA-256 e integración con FirmaEC.	Nixon Hurtado / Steeven Toala	16/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- MINTEL. (2025). *Guía de Integración Técnica del Aplicativo FirmaEC*. Quito, Ecuador.
- Express.js Team. (2026). *Express 5.x Database Transactions with pg.Pool*.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 18 Documentation: Concurrency Control*.

Anexo 2: Resumen de Endpoints del API de Firmas

- `POST /api/documentos/:id/firmar-docente`: Registro de firma escalón 1 (Docente).
- `POST /api/documentos/:id/firmas/coordinador-area`: Registro de firma escalón 2 (Coordinador Área).
- `POST /api/documentos/:id/firmas/coordinador-carrera`: Registro de firma escalón 3 (Coordinador Carrera).